

BDR Thermea: Modèle 3D d'une turbine toroïdale

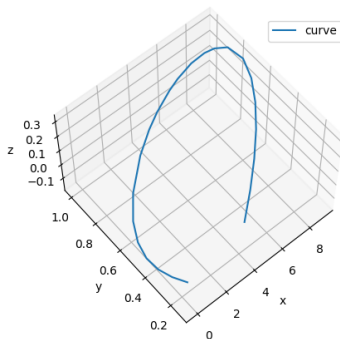
Sacha Alidadi Heran

Novembre 2023

Contexte et objectif

- Nous voulons réduire le bruit de l'unité extérieure d'une pompe à chaleur
- Pour ça nous allons tester un nouveau modèle de turbine en forme toroïdale
- Ce modèle a fait ces preuves pour des hélices de drone, mais doit être testé
- Objectif : Créer un modèle de turbine toroïdal 3D

Visualisation



- Nous avons pu générer la courbe guide d'une hélice grâce au papier suivant [1]

Roadmap

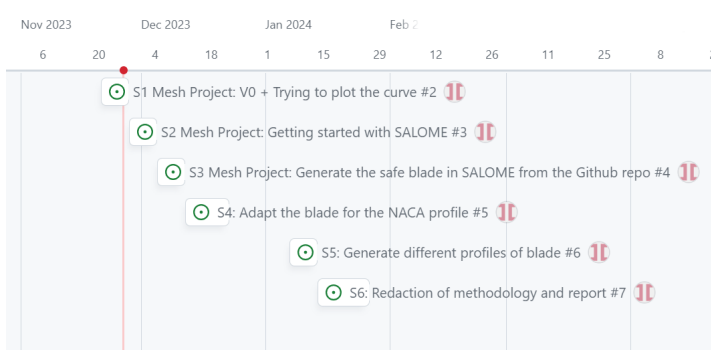


Figure – Roadmap du projet

Bibliographie

- Mathematical expression method for geometric shape of toroidal propeller, YE Liyu, WANG Chao, SUN Cong, GUO Chunyu, 2023 [1]
- Toroidal propeller generator [2]
- Toroidal propeller MIT [3]
- P. RATHOA - Private Communication [4]